ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. C
4. B
5. A
6. B
7. C
8. C
9. D
10. B
11. D
12. C
13. B
14. C
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Radioaktív bomlástörvény, aktivitás

A kép forrása: http://www.whodiscoveredit.net/who-first-discovered-radioactivity/

a) A bomlástörvény megadása tetszés szerinti alakban:

1 pont

b) A felezési idő fogalmának megadása:

2 pont

c) A bomlástörvény statisztikus jellegének értelmezése:

2+2+2 pont

d) Az aktivitás bemutatása:

1pont

e) Egy radioaktív anyagminta aktivitásának időbeli jellemzése:

2 pont

f) Gyakorlati példa bemutatása:

2 pont

g) A GM-cső felépítése és működésének ismertetése:

2+2 pont

Összesen **18 pont**

2. Holdfogyatkozás

A kép forrása: http://en.es-static.us/upl/2015/09/eclipse-moon-9-27-28-2015-Jolene-Wood-Nairobi-Kenya.jpg

a) A holdfogyatkozás jelenségének ismertetése:

2 pont

b) A Föld gömb alakjára való következtetés mikéntjének megadása:

2 pont

c) A holdfázisok és a holdfogyatkozás jelensége közötti különbség megadása:

3 pont

d) A holdfogyatkozás során megfigyelhető árnyékhatár elmosódottságának értelmezése:

2 pont

A Föld légkörének torzító hatása miatt nem figyelhetünk meg éles szegélyű földárnyékot holdfogyatkozáskor a Holdon.

e) A teljes, illetve részleges holdfogyatkozás értelmezése:

2 pont

f) A holdfogyatkozáskor megfigyelhető holdfázis megadása és magyarázata:

3 pont

g) Annak magyarázata, hogy miért nincs minden hónapban holdfogyatkozás:

2 pont

A Föld és a Hold pályasíkja eltérő.

h) A holdfogyatkozás megfigyelhetőségének megadása:

2 pont

A holdfogyatkozást a Föld minden olyan pontjáról észlelhetjük, ahonnan a Holdat láthatjuk.

Összesen 18 pont

3. Az ideális gázok és a gázmodell

a) A gázok legfontosabb tulajdonságainak ismertetése:

2 pont

Összenyomható, betölti a rendelkezésre álló teret.

b) A gázok makroszkopikus jellemzőinek megadása, jelükkel, mértékegységükkel:

1+1+1 pont

P, V, T, M, m, vagy *P, V, T*, valamint részecskeszám, illetve mólszám.
(A *P, V, T* megadása, leírása, mértékegysége összesen 2 pontot ér, közülük két jellemző helyes leírása 1 pontot, a tömegre és anyagi minőségre utaló helyes válaszra 1 pontot kell adni.)

c) A gázok állapotegyenletének megadása:

1 pont

d) Az ideális gázok részecskemodelljének megadása:

2 pont

Egyforma, pontszerű, egymással és az edény falával tökéletesen rugalmasan ütköző részecskék.

e) A gázok makroszkopikus tulajdonságainak értelmezése a gázmodell segítségével:

1 + 2+ 2 pont

Térfogat (1 pont), nyomás, hőmérséklet (2-2 pont).

f) A gázok viselkedésének értelmezése állandó térfogaton az ideális gázok részecskemodellje segítségével tömegnövekedés esetén:

2 pont

g) Melegített gázok térfogat-növekedésének értelmezése állandó nyomáson az ideális gázok részecskemodellje segítségével:

1 + 1 + 1 pont

A melegítés hatására a gázrészecskék átlagsebessége nő (1 pont), ezért nagyobb sebességgel ütköznek a dugattyúnak, így nagyobb erőt fejtenek ki a dugattyúra, és gyakoribbakká válnak az ütközések.
Így a dugattyú kifele mozdul, a térfogat nő (1 + 1 pont).

(Ha a vizsgázó csak az egyik hatásról beszél a belső nyomás növekedése szempontjából, 1 pont adandó.)

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $M = 12$ kg, $l = 20$ cm, $L = 2$ m, $m = 1$ kg, $\mu = 0{,}2$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) A téglára ható súrlódási erő maximumának meghatározása:

2 pont
(bontható)

$S = \mu \cdot M \cdot g = 23{,}5$ N (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Az áthelyezendő testek számának meghatározása:

2 + 2 pont
(bontható)

$(4 - x)\, mg = K_1$

$(4 + x)\, mg = K_2$

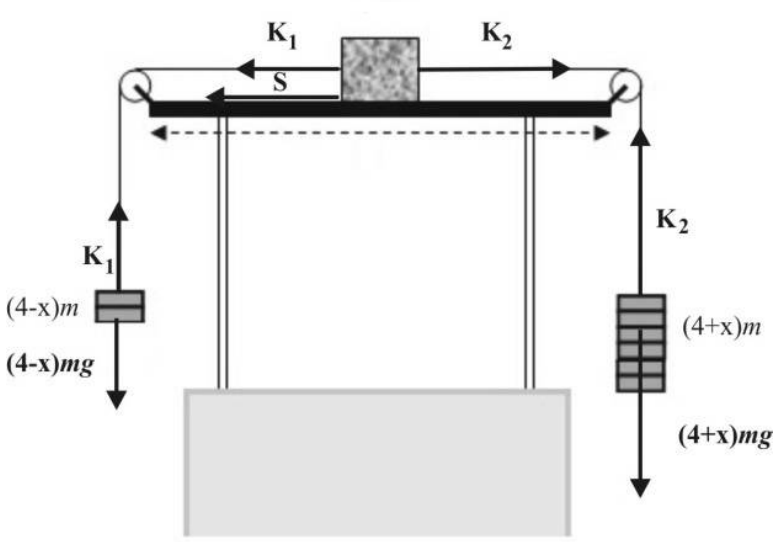
(Egyenletek felírása: 2 pont)

$K_2 > K_1 + S$, vagyis

$(4 + x)\, mg > (4 - x)\, mg + S$,

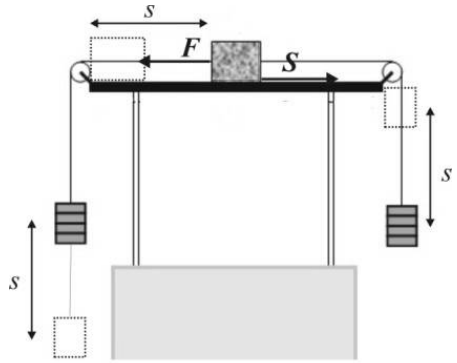
ahonnan

$x > 1{,}2$, tehát legalább 2 testet kell áthelyeznünk. (Áthelyezendő testek számának meghatározása: 2 pont.)



b) Annak felismerése, hogy az eredeti állapotban csak a súrlódási erő ellen kell munkát végezni, mert a két oldalon lelógó testek súlyai kiegyenlítik egymást, és a rendszer összes helyzeti energiájának megváltozása nulla:

2 pont



A felismerést nem feltétlenül szükséges leírni, ha valaki egyértelműen ennek megfelelően számol, vagy a gondolatmenetet ábrával támasztja alá, a teljes pontszám jár.

A munka felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$W = M \cdot g \cdot \mu \cdot s = 23{,}5\ \text{N} \cdot 0{,}9\ \text{m} = 21{,}2\ \text{J}.$

Összesen: 10 pont

2. feladat

Adatok: $V_0 = 0{,}5$ l, $t_0 = 20$ °C, $t_1 = 120$ °C, $m_{O_2} = 0{,}63$ g, $M_{O_2} = 32$ g/mol, $M_{He} = 4$ g/mol, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

a) Az oxigén nyomásának meghatározása:

3 pont
(bontható)

$$p_0 \cdot V_0 = \frac{m_{O_2}}{M_{O_2}} \cdot R \cdot T \rightarrow p_0 = \frac{m_{O_2}}{M_{O_2}} \cdot \frac{R \cdot T}{V_0} = 9{,}6 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

b) A hélium tömegének meghatározása:

3 pont
(bontható)

$p_{He} = P_{O_2} = p_0$ (1 pont) $\rightarrow m_{He} = \frac{p_0 \cdot V_0 \cdot M_{He}}{R \cdot T} = 0{,}079$ g
(képlet + számítás, 1 + 1 pont).

c) A Boyle–Mariotte-törvény, illetve az egyesített gáztörvény felírása a két gáz állapotváltozására, valamint a melegítés utáni nyomás meghatározása:

5 pont
(bontható)

Oxigén: $p_0 \cdot V_0 = p_1 \cdot (V_0 - \Delta V)$ (1 pont)

Hélium: $p_0 \cdot V_0 \cdot \frac{T_1}{T_0} = p_1 \cdot (V_0 + \Delta V)$ (1 pont)

Ezeket összeadva: $p_0 \cdot V_0 \cdot \left(\frac{T_1}{T_0} + 1\right) = 2 \cdot p_1 \cdot V_0$ (1 pont)

Ebből: $p_1 = \frac{p_0}{2} \cdot \left(\frac{T_1}{T_0} + 1\right) \rightarrow p_1 = 1{,}12 \cdot 10^5$ Pa (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

A térfogatok arányának meghatározása:

2 pont
(bontható)

Az oxigén térfogata a melegítés után:

$V_{O_2} = \frac{p_0}{p_1} \cdot V_0 = 0{,}43$ l (1 pont), amiből $\frac{V_{He}}{V_{O_2}} = 1{,}33$ (1 pont).

(A feladat rövidebben is megoldható, ilyenkor a kihagyott részlépések pontszáma összevonandó.)

Összesen: 13 pont

3. feladat

A kép forrása: www.nasa.gov

Adatok: $M = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R = 6370$ km, $h = 360$ km, $D_{\text{Nap}} = 1{,}39 \cdot 10^{6}$ km,
$\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \dfrac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$.

a) Az ISS látszólagos sebességének meghatározása:

2 pont
(bontható)

Például az ISS két, a fényképen jelölt függőleges vonalra eső helyzetét felhasználva: $\Delta x = 8$ cm, $\Delta t = 0{,}3$ s (1 pont).

$v_{\text{látszólagos}} = 26{,}67$ cm/s $= 0{,}267$ m/s (1 pont).

Az ISS valódi sebességének meghatározása:

5 pont
(bontható)

A dinamikai feltétel felírása a körpályán mozgó űrállomásra:

$$\frac{\gamma \cdot M}{(R+h)^2} = \frac{v^2}{(R+h)}$$

(A centripetális gyorsulás = gravitációs gyorsulás felismerés 1 pontot, a helyesen felírt bal, illetve jobb oldal 1-1 pontot ér).

$$v = \sqrt{\frac{\gamma \cdot M}{R+h}} = 7692 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$ (rendezés+számítás, 1+1 pont).

A kicsinyítés mértékének meghatározása:

2 pont
(bontható)

$$K = \frac{v}{v_{látszólagos}} \approx 29000,$$

azaz a kicsinyítés mértéke 1:29000 (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

b) A Nap kicsinyítésének meghatározása:

3 pont
(bontható)

Mivel a fényképen a Nap látszólagos mérete $D_{\text{látszólagos}} = 16{,}5$ cm (1 pont),

$$K' = \frac{D}{D_{látszólagos}} = 8{,}4 \cdot 10^{9},$$

azaz a kicsinyítés mértéke $1{:}8{,}4 \cdot 10^{9}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

c) A kicsinyítések közti különbség magyarázata:

2 pont

A Nap átmérőjének kicsinyítése sokkal nagyobb, mint az ISS pályájának kicsinyítése, mert a Nap sokkal távolabb van a megfigyelőtől, mint az ISS.

Összesen: 14 pont

4. feladat

Adatok: $C = 100$ nF.

a) A periódusidő leolvasása az ábráról és a sajátfrekvencia meghatározása:

4 pont
(bontható)

$T = 25 \cdot 100$ µs = 2,5 ms (2 pont), amiből $f = 1/T = 400$ Hz
(képlet + számítás, 1 + 1 pont).

b) A tekercs induktivitásának meghatározása:

4 pont
(bontható)

$T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$ (2 pont) $\rightarrow L = \dfrac{T^2}{4\pi^2 \cdot C} = 1{,}58\,\text{H}$ (rendezés, számítás 1 + 1 pont).

c) A sajátfrekvencia változásának megadása indoklással:

2 pont
(bontható)

Ha a vasmagot kivesszük a tekercsből, annak induktivitása csökken (1 pont), tehát az áramkör sajátfrekvenciája megnő (1 pont).

Összesen: 10 pont